2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $A=\{x\mid -\sqrt[3]{5}<x<\sqrt[3]{5}\}$，$B=\{-3,-1,0,2,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{-3,-1,0\}$　　D. $\{-1,0,2\}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $1<\sqrt[3]{5}<2$，所以

$$-\sqrt[3]{5}<1<0<\sqrt[3]{5}$$

而 -3，2，3 都不在区间 $\left(-\sqrt[3]{5},\sqrt[3]{5}\right)$ 内，因此 $A\cap B=\{-1,0\}$. 故选 A.

2. 若 $\frac{z}{z-1}=1+i$，则 $z=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

【答案】**C**

【解析】
由 $\frac{z}{z-1}=1+i$ 得 $z=(1+i)(z-1)$. 所以 $iz=-(1+i)$，从而 $z=\frac{-(1+i)}{i}=1-i$. 故选 C.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
由 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，得 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})=0$. 即 $(2,x)\cdot(2,x-4)=4+x(x-4)=0$. 故 $x^2-4x+4=0$，所以 $x=2$（题中仅有一个取值）. 故选 D.

4. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=m$，$\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（ ）

A. $-3m$　　B. $-\frac{m}{3}$　　C. $\frac{m}{3}$　　D. $3m$

【答案】**A**

【解析】

由 $\cos(\alpha+\beta)=m$ 得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=m$. 又 $\tan\alpha\tan\beta=2$，故 $\sin\alpha\sin\beta=2\cos\alpha\cos\beta$. 于是 $\cos\alpha\cos\beta-2\cos\alpha\cos\beta=-m$ 即 $\cos\alpha\cos\beta=-m$. 从而

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=(-m)+2(-m)=-3m$$

故选 A.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（ ）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】**B**

【解析】

设圆柱和圆锥的底面半径都为 r. 圆锥的母线长为 $l=\sqrt{r^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{r^2+3}$. 侧面积相等给出 $2\pi r\cdot\sqrt{3}=\pi rl$ 即 $\sqrt{r^2+3}=2\sqrt{3}$，故 $r^2=9$. 所以 $r=3$. 圆锥体积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot\sqrt{3}=\frac{1}{3}\pi\cdot 9\cdot\sqrt{3}=3\sqrt{3}\pi$$

故选 B.

6. 已知函数 $f(x)=-x^2-2ax-a$（$x<0$），$f(x)=e^x+\ln(x+1)$（$x\geq 0$）在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，则 a 取值范围为（ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$　　C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=e^x+\ln(x+1)$，故 $f'(x)=e^x+\frac{1}{x+1}>0$，于是右侧部分严格递增.

对 $x<0$，有 $f'(x)=-2x-2a$. 要使该部分单调递增需 $f'(x)\geq 0$，即 $-2x-2a\geq 0$，对 $x<0$ 最严格在 $x\to 0^-$ 时取到，故 $-2a\geq 0$，即 $a\leq 0$.

此外，单调性要求左侧极限不超过右侧端点值，即

$$lim\,limits_{x\to 0^-}f(x)=-a\leq f(0)=e+\ln 1=1$$

故 $-a\leq 1$，即 $a\geq -1$. 故 $a\in[-1,0]$.

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin!\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

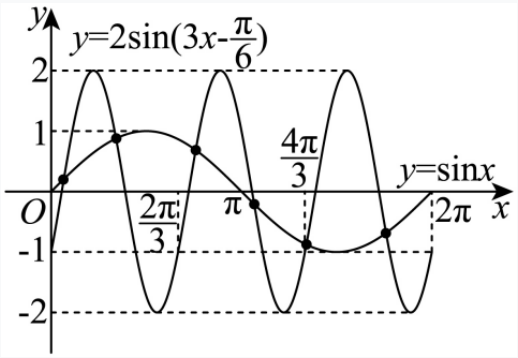
【答案】**C**

【解析】

设 $h(x)=\sin x-2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$. 题目所求即为方程 $h(x)=0$ 在 $[0,2\pi]$ 上解的个数.

因为 $h(x+\pi)=\sin(x+\pi)-2\sin\left(3x+\frac{17\pi}{6}\right)=-h(x)$, 所以 $h(x)=0$ 的解关于平移 π 成对出现, 只需考察区间 $[0,\pi]$.

当 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x\le\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)\ge\frac{1}{2}$. 于是 $h(x)\le\frac{\sqrt{3}}{2}-1<0$. 当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x\ge\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{4\pi}{3},\frac{11\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)\le-\frac{1}{2}$. 于是 $h(x)\ge\frac{\sqrt{3}}{2}+1>0$. 当 $x\in\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$ 时, $\sin x\le\frac{1}{2}$, 且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right]$, 其正弦值不小于 $\frac{1}{2}$, 于是 $h(x)\le\frac{1}{2}-1<0$.



再看三个剩余区间: $h(0)=1>0$, $h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}-\sqrt{3}<0$, $h\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}-1<0$, $h\left(\frac{\pi}{2}\right)=1+\sqrt{3}>0$, $h\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1+\frac{\sqrt{3}}{2}>0$, $h\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}-\sqrt{3}<0$. 由介值定理, 方程 $h(x)=0$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$, $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$, $\left(\frac{2\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right)$ 内各有一个解, 而在其余部分没有解, 所以在 $[0,\pi]$ 上共有 3 个解.

再由 $h(x+\pi)=-h(x)$, 得到 $[\pi,2\pi]$ 上对应地也有 3 个解. 因此两个曲线在 $[0,2\pi]$ 上共有 6 个交点. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x)>f(x-1)+f(x-2)$, 当 $x<3$ 时 $f(x)=x$. 则下列结论中一定正确的是（ ）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1000$　　C. $f(10)<1000$　　D. $f(20)<10000$

【答案】**B**

【解析】

由题设得 $f(1)=1$, $f(2)=2$. 由递推式 $f(x)>f(x-1)+f(x-2)$ 可得 $f(3)>3$, $f(4)>5$, $f(5)>8$, $f(6)>13$, ..., 逐项递增且均大于对应斐波那契数, 故 $f(10)>89$, $f(20)>1597>1000$. 故 $f(20)>1000$ 正确, 其他不一定. 故选 B.

多选题

9. 为了解推动出口后的亩收入（单位: 万元）情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入样本均值 $x=2.1$, 样本方差 $s^2=0.01$. 已知该种植区以往亩收入 $X\sim N(1.8,0.1)$, 假设推动出口后的亩收入 $Y\sim N(x,s)$, 则（ ）（若 $Z\sim N(u,\sigma)$, 则 $P(Z<u+\sigma)\approx0.8413$）

A. $P(X>2)>0.2$　　B. $P(X>2)<0.5$　　C. $P(Y>2)>0.5$　　D. $P(Y>2)<0.8$

【答案】**BC**

【解析】

由 $x=2.1$，$s^2=0.01$，有 $Y\sim N(2.1,0.1)$. 故

$$P(Y>2)=P(Y>2.1-0.1)=P(Y<2.1+0.1)\approx 0.8413>0.5$$

所以 C 正确，D 错误.

又 $X\sim N(1.8,0.1)$，故

$$P(X>2)=P(X>1.8+2\times 0.1)<P(X>1.8+0.1)\approx 1-0.8413=0.1587<0.2$$

所以 B 正确，A 错误. 故选 BC.

10. 设函数 $f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则（ ）

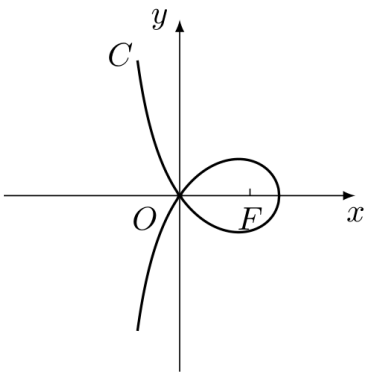
A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
B. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(x^2)$
C. 当 $1<x<2$ 时，$-4<f(2x-1)<0$
D. 当 $-1<x<0$ 时，$f(2-x)>f(x)$

【答案】**ACD**

【解析】

设 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)=3(x-1)(x-3)$. 当 $x\in(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in(1,3)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=1$ 是局部极大，$x=3$ 为局部极小；在 $0<x<1$ 时 f 增，故 $f(x)<f(x^2)$ 的说法方向相反，B 错误. 当 $1<x<2$ 时，$2x-1\in(1,3)$ 且 f 在 $(1,3)$ 上递减，所以 $f(1)>f(2x-1)>f(3)$，即 $-4<f(2x-1)<0$，故 C 正确. 当 $-1<x<0$，$f(2-x)-f(x)=2(1-x)^3$. 故 $f(2-x)>f(x)$，所以 D 正确. 故选 ACD.

11. 造型可做成美丽的丝带，将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O，且 C 上点满足横坐标大于 -2，到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a$（$a<0$） 的距离之积为 4，则（ ）



A. $a=-2$
B. 点 $\left(2\sqrt{2},0\right)$ 在 C 上
C. 在第一象限 C 的点的纵坐标最大值为 1
D. 若点 (x_0,y_0) 在 C 上，则 $y_0\le\frac{4}{x_0+2}$

【答案】**ABD**

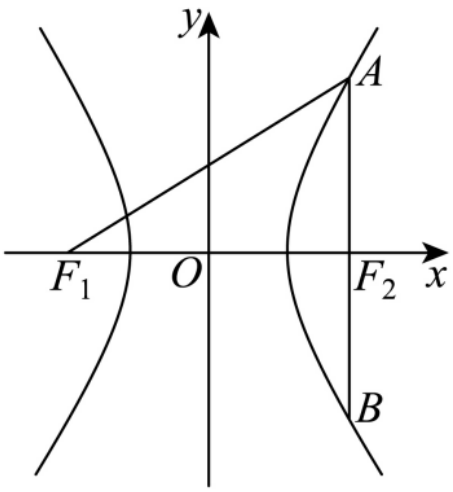
【解析】
设曲线上点为 $P(x,y)$，则 $x>-2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}\cdot|x-a|=4$. 又 C 过 O，代入得 $2\cdot|0-a|=4$，故 $a=-2$. 因此曲线方程可写为 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}(x+2)=4$. 两边平方得 $\left((x-2)^2+y^2\right)(x+2)^2=16$. 当 $x=2\sqrt{2}$，$y=0$ 时，$\sqrt{\left(2\sqrt{2}-2\right)^2+0^2}\left(2\sqrt{2}+2\right)=2\left(\sqrt{2}-1\right)\cdot 2\left(\sqrt{2}+1\right)=4$，故点 $\left(2\sqrt{2},0\right)$ 在 C 上，B 正确. 又当 $x=\frac{3}{2}$ 时，

$$y^2=\frac{16}{(x+2)^2}-(x-2)^2=\frac{64}{49}-\frac{1}{4}=\frac{207}{196}>1$$

故第一象限上 y 的最大值大于 1，所以 C 错. 再由方程可得 $y_0^2=\frac{16}{(x_0+2)^2}-(x_0-2)^2$. 于是 $y_0^2\le\frac{16}{(x_0+2)^2}$. 因为 $x_0+2>0$，所以 $y_0\le\frac{4}{x_0+2}$. 故 D 正确.

填空题

12. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_2 作与 y 轴平行的直线交该双曲线于 A，B 两点. 若 $|AF_1|=13$，$|AB|=10$，则该双曲线的离心率为（ ）.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设两交点横坐标均为 c. 由方程可得 $y_A=\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}$，$y_B=-\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}$. 故 $|AB|=2\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}=10$，即 $AB=10\Rightarrow\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}=5$，并且 $|AF_2|=5$. 又 F_2 到 F_1 的距离为 $2a$，所以 $|AF_1|=|AF_2|+2a=13\Rightarrow a=4$. 代入 $|AB|=10$ 可得 $b^2=20$. 故离心率 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{20}{16}}=\frac{3}{2}$.

13. 若曲线 $y=e^x+x$ 与曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 在点 $(0,1)$ 处有切线重合，则 $a=$_____{}.

【答案】$\ln 2$

【解析】
$y=e^x+x$ 在 $(0,1)$ 的切线方程是 $y=2x+1$. 设 $y=\ln(x+1)+a$ 在 x_0 处切于该点且切线与上述相同. 因为该切线斜率是 2，故 $\frac{1}{x_0+1}=2\Rightarrow x_0=-\frac{1}{2}$. 因此另一切点坐标为 $\left(-\frac{1}{2},a+\ln\frac{1}{2}\right)$，其切线 $y=2x+1+a-\ln 2$. 与 $y=2x+1$ 重合得 $a=\ln 2$.

14. 甲，乙两人各有四张卡片，甲为 $\{1,3,5,7\}$，乙为 $\{2,4,6,8\}$. 每轮各出一张牌比较大小，先大者得 1 分，先小者得 0 分，弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

把甲四张卡片的出牌顺序固定，乙的四张卡片按随机顺序依次对应，则共有 $A_4^4=4!$ 种等可能结果．设甲四轮得分分别为 X_1，X_2，X_3，X_4，总分为 X．对任意一轮，甲乙两人该轮出示的牌等可能地组成 16 种有序对，其中甲获胜的有 6 种，所以 $P(X_k=1)=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$（$k=1$，2，3，4）．因此 $E(X)=\sum_{k=1}^{4}E(X_k)=4\times\frac{3}{8}=\frac{3}{2}$．记 $P(X=j)=p_j$（$j=0$，1，2，3）．若甲得 0 分，则只能是甲依次出 1，3，5，7，乙依次出 2，4，6，8，故 $p_0=\frac{1}{24}$．若甲得 3 分，则只能是甲依次出 1，3，5，7，乙依次出 8，2，4，6，故 $p_3=\frac{1}{24}$．又因为 X 的所有可能取值为 0，1，2，3，所以 $p_0+p_1+p_2+p_3=1$，$p_1+2p_2+3p_3=E(X)=\frac{3}{2}$．代入 $p_0=\frac{1}{24}$，$p_3=\frac{1}{24}$ 得 $p_1+p_2=\frac{11}{12}$，$p_1+2p_2=\frac{11}{8}$，解得 $p_2=\frac{11}{24}$．因此

$$P(X\geq 2)=p_2+p_3=\frac{11}{24}+\frac{1}{24}=\frac{1}{2}$$

故所求概率为 $\frac{1}{2}$.

解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 对边分别为 a，b，c. 已知 $\sin C=2\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3+\sqrt{3}$，求 c.

【解析】

1. （1）由余弦定理

$a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$．对比可得 $\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}$．又 $C\in(0,\pi)$，故 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{\sqrt{2}}{2}$．结合 $\sin C=2\cos B$，得 $\cos B=\frac{1}{2}$，故 $B=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）由（1）及 $\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$B=\frac{\pi}{3}$，$C=\frac{\pi}{4}$，从而 $A=\pi-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}$．根据正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$．故 $a=\frac{\sin A}{\sin C}c=\frac{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}c=\frac{\sqrt{3}+1}{2}c$，$b=\frac{\sin B}{\sin C}c=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}c=\frac{\sqrt{6}}{2}c$．三角形面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{3+\sqrt{3}}{8}c^2$．已知面积为 $3+\sqrt{3}$，则 $\frac{3+\sqrt{3}}{8}c^2=3+\sqrt{3}$，故 $c^2=8$，$c=2\sqrt{2}$．故 $c=2\sqrt{2}$.

16. 已知 $A(0,3)$，$P\left(3,\frac{3}{2}\right)$ 都在椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上.

1. (1) 求 C 的离心率；
2. (2) 过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程.

【解析】

1. （1）由 $A(0,3)\in C$ 得

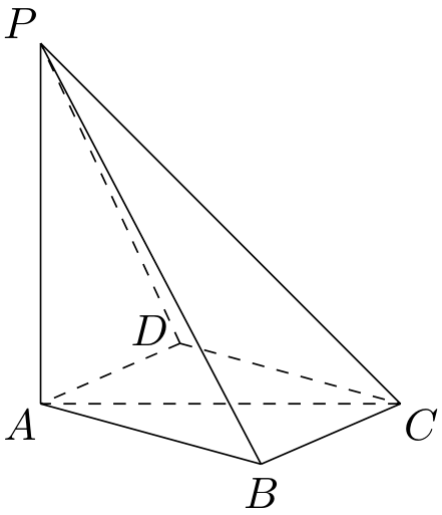
$\frac{3^2}{b^2}=1$，所以 $b^2=9$．再将 $P\left(3,\frac{3}{2}\right)\in C$ 代入得 $\frac{3^2}{a^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{9}=1\Rightarrow\frac{9}{a^2}+\frac{1}{4}=1\Rightarrow a^2=12$．故离心率 $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{9}{12}}=\frac{1}{2}$.

1. （2）直线 AP 的方程为

$y=-\frac{1}{2}x+3$，即 $x+2y-6=0$．设直线 l 与椭圆交于另一点 B．由面积公式 $S_{\triangle ABP}=9$ 得点 B 到直线 AP 的距离为 $\frac{2S_{\triangle ABP}}{|AP|}=\frac{18}{\frac{3\sqrt{5}}{2}}=\frac{12}{\sqrt{5}}$．设 $B(x_0,y_0)$．联立 $\frac{x_0^2}{12}+\frac{y_0^2}{9}=1$ 及点到直线 $x+2y-6=0$ 的距离公式 $\frac{|x_0+2y_0-6|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}}$，解得 $B=(0,-3)$或$B=\left(-3,-\frac{3}{2}\right)$．于是过 P 与这两个点的直线分别为 $3x-2y-6=0$，$x-2y=0$.

17. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AC=2$，$BC=1$，$AB=\sqrt{3}$.

1. (1) 若 $AD\perp PB$，证明 $AD\parallel$ 平面 PBC；
2. (2) 若 $AD\perp DC$，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$，求 AD.



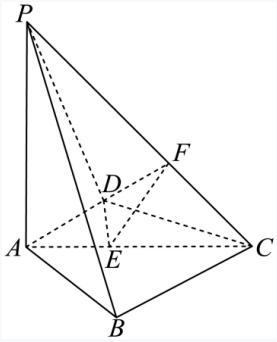
【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $AD\subset$ 底面 $ABCD$，故 $PA\perp AD$.

已知 $AD\perp PB$，又 PA，PB 是平面 PAB 内两条相交直线，所以 $AD\perp$ 平面 PAB. 因此 $AD\perp AB$. 又由 $AC^2=AB^2+BC^2$ 由勾股定理逆定理得 $\triangle ABC$ 是以 B 为直角的直角三角形，从而 $AB\perp BC$. 因为 AD，BC 都在底面 $ABCD$ 内，且都垂直于 AB，所以 $AD\parallel BC$. 又 $BC\subset$ 平面 PBC，故 $AD\parallel$ 平面 PBC.

1. (2) 由 $AD\perp DC$ 且 $AC=2$，设 $AD=x$，则

$CD=\sqrt{4-x^2}$. 过点 D 作 $DE\perp AC$ 于 E，再过点 E 作 $EF\perp CP$ 于 F，连接 DF.



因为 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，所以平面 $PAC\perp$ 平面 $ABCD$，且它们的交线为 AC. 由 $DE\perp AC$ 且 $DE\subset$ 平面 $ABCD$，得 $DE\perp$ 平面 PAC. 又 $EF\perp CP$，而 $CP\subset$ 平面 PAC，所以 $CP\perp$ 平面 DEF. 因此 $\angle DFE$ 为二面角 $A-CP-D$ 的平面角. 已知 $\sin\angle DFE=\frac{\sqrt{42}}{7}$，故 $\tan\angle DFE=\sqrt{6}$. 由等面积关系可得 $DE=\frac{xsqrt(4-x^2)}{2}$. 又

$$CE=\sqrt{CD^2-DE^2}=\sqrt{(4-x^2)-\frac{x^2(4-x^2)}{4}}=\frac{4-x^2}{2}$$

在 $\triangle PAC$ 中，$PA=AC=2$，且 $PA\perp AC$，所以 $\angle ACP=\frac{\pi}{4}$. 又 $CE\subset AC$，$CF\subset CP$，故 $\angle ECF=\frac{\pi}{4}$. 因为 $EF\perp CP$，所以 $\angle EFC=\frac{\pi}{2}$，从而 $\triangle EFC$ 是等腰直角三角形，所以 $EF=\frac{CE}{\sqrt{2}}=\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan\angle DFE=\frac{DE}{EF}=\frac{\frac{xsqrt(4-x^2)}{2}}{\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}}=\frac{xsqrt(2)}{\sqrt{4-x^2}}=\sqrt{6}$$

解得 $x^2=3$. 故 $AD=x=\sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$（$x\in(0,2)$）.

1. (1) 若 $b=0$ 且 $f'(x)\geq 0$，求 a 的最小值；
2. (2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 关于点 $(1,a)$ 中心对称；
3. (3) 若 $f(x)>-2$ 当且仅当 $1<x<2$，求 b 的取值范围.

【解析】

1. （1）$b=0$ 时

$f'(x)=\frac{2}{x(2-x)}+a$，$x\in(0,2)$. $f'(x)$ 在 $(0,2)$ 的最小值为 2（取于 $x=1$），故 $f'(x)\geq 0\Leftrightarrow a+2\geq 0$，所以 $a_{\min}=-2$.

1. （2）对任意 $x\in(0,2)$，有

$f(2-x)=\ln\frac{2-x}{x}+a(2-x)+b(1-x)^3$ 即 $f(2-x)=-\ln\frac{x}{2-x}+2a-ax-b(x-1)^3=2a-f(x)$. 因此当点 $(x,f(x))$ 在图像上时，点 $(2-x,2a-f(x))$ 也在图像上，故曲线 $y=f(x)$ 关于点 $(1,a)$ 中心对称.

1. （3）若 $f(1)=-2$，则 $a=-2$（必要条件）. 此时

$f(x)>-2\Leftrightarrow\ln\frac{x}{2-x}-2(x-1)+b(x-1)^3>0$. 设 $t=x-1\in(0,1)$，等价于 $g(t)=\ln\frac{t+1}{1-t}-2t+bt^3>0$，$t\in(0,1)$. $g'(t)=\frac{2}{1-t^2}-2+3bt^2=\frac{t^2(-3bt^2+2+3b)}{1-t^2}$. 经讨论可得当 $b\geq-\frac{2}{3}$ 时 g 在 $(0,1)$ 上严格增且 $g(t)>g(0)=0$；当 $b\leftarrow\frac{2}{3}$ 时在 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 内可取到 $g'(t)<0$，不满足全区间正值. 故 $b\geq-\frac{2}{3}$.

19. 设 m 为正整数，数列 a_1，a_2，…，a_{4m+2} 为公差不为 0 的等差数列，若删去两项 a_i，a_j（$i<j$）后剩余 $4m$ 项可平均分为 m 组且每组 4 个数都成等差，则称该数列为 (i,j)-可分数列.

1. (1) 写出所有 (i,j)，$1\leq i<j\leq 6$，使 a_1，…，a_6 是 (i,j)-可分数列；
2. (2) 当 $m\geq 3$ 时，证明 a_1，…，a_{4m+2} 是 $(2,13)$-可分数列；
3. (3) 从 1，2，…，$4m+2$ 中不放回任取 $i<j$，设 a_1，…，a_{4m+2} 是 (i,j)-可分数列的概率为 P_m，证明 $P_m>\frac{1}{8}$.

【解析】

1. （1）可将原等差数列按比例平移缩放为 1，2，…，$4m+2$ 的数列讨论. 对 $m=1$ 即 1，…，6，剩下 4 个数必须是 1，2，3，4 或 2，3，4，5 或 3，4，5，6，故 (i,j) 仅有

$(1,2)$，$(1,6)$，$(5,6)$.

1. （2）对 $m\geq 3$，去掉 2,13 后，$\{1,\ldots,4m+2\}$ 中余下 $4m$ 个数可分成

$\{1,4,7,10\}$，$\{3,6,9,12\}$，$\{5,8,11,14\}$，及 $\{15,16,17,18\}$，$\{19,20,21,22\}$，…，$\{4m-1,4m,4m+1,4m+2\}$ 共 m 组（当 $m=3$ 时无第二类）. 故得证.

1. （3）设

$A=\{4k+1\mid k=0,1,\ldots,m\}$，$B=\{4k+2\mid k=0,1,\ldots,m\}$. 若 $i\in A$，$j\in B$ 或 $i\in B$，$j\in A$ 且 $j-i\neq 3$，则该数列一定是 (i,j)-可分. 满足该条件的对数至少有 $(m+1)^2-m$ 个. 总对数 $\binom{4m+2}{2}=(2m+1)(4m+1)$. 故 $P_m\geq\frac{(m+1)^2-m}{\binom{4m+2}{2}}=\frac{m^2+m+1}{(2m+1)(4m+1)}>\frac{1}{8}$.